



ichosynth — Manuale d'Uso

Come suonare il campionatore-sequencer che si *disegna*

Disegni la musica su una griglia 16×16 con **4 manopole** e **3 pulsanti**. Niente computer, niente menù da memorizzare: giri, premi, ascolti.

Livello Principiante

Build 4 encoder + 3 pulsanti

firmware TČERN · SP_

Vedi anche Manuale di Costruzione



Non serve un computer per suonare: il tuo **ichosynth** genera tutto da solo. Colleghi le **cuffie**, accendi via USB e via.



Questo è il vero TČERN. ichosynth fa girare il firmware completo **TČERN** (di SP_/soundpauli, toern.live) su un Teensy 4.1, costruito con componenti economici saldati a mano: **4 encoder KY-040**, **3 tact switch** e un **OLED SSD1306**. Dove il TČERN originale ti diceva lo stato col colore acceso degli anelli degli encoder, la nostra build lo mostra in chiaro sull'**OLED**.



Indice

- 1 · Concetto in 30 secondi
- 2 · L'hardware: 4 manopole + 3 pulsanti
- 3 · Leggere la griglia e l'OLED
- 4 · I 3 pulsanti (B1 B2 B3)
- 5 · Modalità DRAW (disegno)
- 6 · Pagine, pattern e subpattern
- 7 · Mute (silenziare le voci)
- 8 · Volume e BPM
- 9 · Velocity, probabilità e condizioni
- 10 · Modalità SINGLE (una sola voce)
- 11 · Modalità FILTER e DSP per-voce
- 12 · Cambiare campione (Sample Browser)
- 13 · Colori delle voci e le voci synth
- 14 · Sample pack
- 15 · Salvare e caricare (Menu)
- 16 · Registrazione dal vivo (REC)
- 17 · Modalità SONG
- 18 · MIDI e tap-tempo
- 19 · Mappa modalità & comandi
- 20 · Problemi comuni

1 · Concetto in 30 secondi

La **griglia 16×16** è il tuo foglio musicale. Una "testina" di riproduzione scorre da sinistra a destra: ogni colonna che tocca, suona le note che ci hai messo.



- Le **colonne** (sinistra→destra) sono i **16 step** di una battuta (una pagina si può concatenare a **32×16**).
- Ogni **riga** è una **voce** (un campione o un synth), identificata da un **colore**.
- Più pagine in fila formano un **pattern**; più pattern formano una **song**.

💡 Flusso base: **disegni note** → **premi PLAY (B1)** → **loop**. Cambi campioni, BPM e volume al volo, senza fermarti.

2 · L'hardware: 4 manopole + 3 pulsanti

In alto ci sono **4 encoder** — **E1 E2 E3 E4**, da sinistra a destra. Sotto stanno **3 tact switch** — **B1 B2 B3**. Ogni encoder si **gira** e si **preme** (click).

[E1] [E2] [E3] [E4] ← 4 manopole (gira + premi)
[B1] [B2] [B3] ← 3 pulsanti

I controlli di ichosynth: 4 manopole + 3 pulsanti

Ogni manopola (encoder) si gira e si preme. Sotto, i 3 pulsanti PLAY / MENU / REC.



I gesti che il firmware riconosce:

Gesto	Cosa significa
Gira (E1–E4)	cambia il valore / muove il cursore nel contesto attuale
Click corto (premi un encoder)	conferma / agisci (il senso dipende dalla modalità)
Pressione lunga (tieni un encoder)	una seconda azione (es. E1 tenuto = mute/subpattern)
Tap di un pulsante (B1/B2/B3)	la funzione principale del pulsante
Tieni un pulsante	la funzione "tenuta" del pulsante (es. B3 tenuto = count-in registrazione)
Combo B1+B2	una scorciatoia — conta l'ordine con cui li premi (vedi cap. 11 e 12)

💡 **Niente doppio click:** gli encoder KY-040 non ne hanno bisogno. Ogni azione è una rotazione, un click, una pressione lunga, un tap di pulsante o una combo a due pulsanti.

Cosa fa ogni encoder cambia con la modalità. Ecco il quadro generale (i dettagli nei capitoli relativi):

Modo	E1 gira	E2 gira	E3 gira	E4 gira
DRAW	Y / nota (riga)	pagina	filtro rapido del canale	X / colonna
SINGLE	canale	nota (pitch)	—	X / colonna

Modo	E1 gira	E2 gira	E3 gira	E4 gira
FILTER	slider 1	slider 2	slider 3	slider 4
MENU	—	valore	valore	naviga le pagine menu
VELOCITY	velocity	probabilità	volume canale	condizione / timing
SONG	—	pattern	—	posizione (1–64)

I **click** degli encoder più utili (in DRAW/SINGLE):

- **E3 click** = **Play / Pausa**.
- **E1 pressione lunga** = entra in mute / subpattern (rilascia per ripristinare).
- **E1 click @ riga 16** (in SINGLE) = NOTE SHIFT.
- **E4 click** = conferma / entra in un sotto-menu.
- **E1 click** (in MENU) = indietro / esci.

3 · Leggere la griglia e l'OLED

- **Righe** = le voci (8 voci campione + 3 voci synth), ognuna col suo **colore** (vedi [cap. 13](#)).
- **Colonne** = i 16 step della pagina corrente.
- **Riga in alto (status)**: indicatori delle pagine e spie di stato (copia attiva, ecc.). Durante il Play gli indicatori pagina diventano **verdi**.
- **Testina di Play**: la colonna evidenziata che avanza mentre suoni (il ▼ nell'immagine sopra).



Il TERN originale mostrava lo stato dal vivo col **colore degli anelli degli encoder**. La nostra build non ha gli anelli RGB, quindi l'**OLED** mostra le stesse informazioni in chiaro: **canale corrente, modalità, stato trasporto (PLAY / REC / STOP), BPM, volume e pagina**. Dagli un'occhiata in qualsiasi momento per sapere esattamente dove sei.

4 · I 3 pulsanti (B1 B2 B3)

I tre tact switch sono il cuore del trasporto e della navigazione:

Pulsante	Funzione principale	Fa anche...
B1 · PLAY	avvia il play; attiva/disattiva SINGLE ; esce dalle altre modalità tornando a DRAW	tenuto all'accensione = svuota la RAM (ripartenza pulita)
B2 · MENU	entra / esci dal Menu e dai sotto-modi	esce da un sotto-modo tornando a DRAW/SINGLE
B3 · REC	registra (tap o tieni)	PAUSA durante il play · tap-tempo BPM · tieni >300 ms = count-in di registrazione

💡 **PLAY** è **B1** (un tap singolo), non un gesto di encoder. **PAUSA** è **B3** mentre una song sta suonando.

5 · Modalità DRAW (disegno)

È la schermata principale, quella di default, dove crei i pattern.

Azione	Gesto
 Muovere il cursore	gira E1 (su/giù, riga/nota) e E4 (sin/destra, colonna)
 Cambiare pagina	gira E2
 Aggiungere / cambiare una nota	premi sul punto del cursore (senti subito il suono); ripremendo su una nota, la voce cicla
 Play / Pausa	E3 click (la pausa durante il play è anche B3)
 Filtro rapido del canale	gira E3 per addolcire/illuminare al volo la voce sotto il cursore
 Mute / subpattern	tieni E1 (rilascia per ripristinare)

💡 In DRAW E3 è la manopola del "trasporto": **premila** per Play/Pausa, **giralo** per ritoccare il filtro del canale corrente senza lasciare la griglia.

6 · Pagine, pattern e subpattern

- La griglia mostra **una pagina** (16 step) per volta; gira **E2** per spostarti tra le pagine.
- Le pagine con note vengono suonate in sequenza in loop e formano un **pattern**. I pattern si concatenano in [modalità SONG](#).
- Subpattern**: **tieni E1** per cadere in una variazione momentanea del pattern corrente, poi rilascia per tornare indietro di scatto — ideale per stacchi e fill dal vivo.
- Copia/incolla note e note-shift** ti fanno spostare e duplicare gli step; lo stato attivo di copia/note-shift appare sulla riga in alto della griglia (e sull'OLED).

7 · Mute (silenziare le voci)

- Porta il cursore su una voce e **tieni E1** per mutarla / cadere nel suo subpattern; rilascia per ripristinare.
- I canali mutati sono indicati **sulla griglia stessa**, così vedi sempre a colpo d'occhio cosa è in silenzio.

8 · Volume e BPM

- **Volume** e **BPM** sono sempre leggibili sull'**OLED**.
- **Tap-tempo**: tocca **B3 (REC)** a tempo per impostare il **BPM** a orecchio.
- Il **volume per-canale** si regola in **modalità VELOCITY** con **E3**.

9 · Velocity, probabilità e condizioni

TCERN dà a ogni step più di un semplice on/off. In **VELOCITY** le quattro manopole diventano controlli per-step:

Manopola	Controlla
E1	velocity (quanto è forte lo step)
E2	probabilità (chance che lo step suoni)
E3	volume del canale
E4	condizione / timing (es. suona ogni N passaggi, micro-timing)

Usa **B2 (MENU)** per scorrere i sotto-modi; **B1 (PLAY)** ti riporta a DRAW.

10 · Modalità SINGLE (una sola voce)

Utile per lavorare in dettaglio su un campione (es. una melodia su più altezze).

- **Entra / esci da SINGLE**: tocca **B1 (PLAY)** per attivare/disattivare SINGLE sulla voce a fuoco.
- In SINGLE: **E1 gira** = scegli il **canale**, **E2 gira** = la **nota (pitch)**, **E4 gira** = la **colonna (X)**.
- Valgono gli stessi gesti di disegno/cancellazione di DRAW, ma agisci solo sulla voce selezionata.

Note Shift (in SINGLE)

- Porta il cursore sulla riga 16 e **clicca E1** per entrare in **NOTE SHIFT**, poi muovi le note con le manopole.

11 · Modalità FILTER e DSP per-voce

ichosynth ha tutto il DSP per-voce di TCERN: un **filtro passa-basso**, **reverb**, **bitcrusher**, **detune**, **octave** e un **Moog ladder** sulle voci synth.

- **Entra in FILTER mode**: premi **B2 + B1 insieme**, con **B2 per primo** (B2-first = FILTER MODE). Funziona sui canali che hanno filtri (1–8, 11, 13–14).
- In FILTER mode le quattro manopole diventano **quattro slider (E1 E2 E3 E4)** per il DSP della voce selezionata. L'OLED mostra il filtro selezionato e il suo valore.
- Esci con **B2 (MENU)** o **B1 (PLAY)** per tornare a DRAW.

💡 Per un ritocco rapido senza modalità puoi anche solo **girare E3 in DRAW** per filtrare il canale sotto il cursore. La

FILTER mode serve a regolare l'intero set di effetti per voce.

12 · Cambiare campione (Sample Browser)

Per assegnare un WAV diverso a una delle 8 voci campione:

1. **Apri il Sample Browser**: premi **B1 + B2 insieme, con B1 per primo** (o entrambi insieme). Si entra in SET_WAV per i canali 1–8.
2. **Naviga** con le manopole: cambia **cartella** e **campione** (sfogli la SD); puoi vedere l'anteprima di **lunghezza e forma d'onda** e impostare **seek / lunghezza / reverse**.
3. **Conferma** con **E4 click** per caricare il campione selezionato sulla voce.
4. **Esci** con **B2 (MENU)**.

📁 I campioni stanno sulla microSD come `/samples/<cartella>/_<numero>.wav` (vedi [manuale di costruzione](#)). I WAV devono essere mono, 16-bit, 44,1 kHz — `wavmaker.py` li prepara per te.

🕒 **Nella combo conta l'ordine: B2 prima → FILTER MODE; B1 prima (o simultanei) → SAMPLE BROWSER.** C'è un breve cooldown di 350 ms tra una combo e l'altra.

13 · Colori delle voci e le voci synth

Ogni voce ha un colore fisso (definito in `colors.h`):

Legenda colori delle voci

Ogni riga della griglia è una voce, identificata da un colore (da colors.h).

	Voce 1	rosso	voce campione
	Voce 2	blu	voce campione
	Voce 3	giallo	voce campione
	Voce 4	verde	voce campione
	Voce 5	magenta	voce campione
	Voce 6	verde-lime	voce campione
	Voce 7	arancione	voce campione
	Voce 8	turchese	voce campione
	Voce 13	viola	synth (sawtooth)
	Voce 14	bianco	synth (square)

Ci sono **8 voci campione** più **3 voci synth**. Le voci synth suonano onde generate internamente e seguono le altezze di una scala; hanno il loro **filtro Moog ladder** (si regola in [FILTER mode](#)). TCERN è **polifonico**, quindi più voci suonano insieme.

14 · Sample pack

Un "sample pack" è un set completo di voci salvato sulla SD: richiami al volo un intero kit.

- Apri il Sample Browser ([cap. 12](#)) e usa i comandi del pack per **caricare** un pack numerato sulle 8 voci campione.
- I pack ti fanno scambiare un intero kit tra le song senza ricostruirlo voce per voce.

 Sulla SD un pack è una cartella numerata con dentro i suoi file `.wav`; li gestisce ichosynth, non serve crearli a mano.

15 · Salvare e caricare (Menu)

- **Entra nel Menu:** tocca **B2 (MENU)**.
- Naviga le pagine del menu con **E4** (gira), regola i valori con **E2 / E3**, e **conferma / entra in un sotto-menu con E4 click; E1 click = indietro**.
- Dal Menu **salvi** e **carichi** le song da/verso la microSD.
- **Esci** dal Menu con **B2 (MENU)** di nuovo, oppure **B1 (PLAY)** per tornare subito a DRAW.

16 · Registrazione dal vivo (REC)

ichosynth registra l'audio direttamente dal suo ingresso nel canale corrente.

1. Scegli il **canale** in cui registrare.
2. **Tieni B3 (REC)** per registrare dall'ingresso (**MIC** o **LINE**; la scelta appare sull'OLED).
3. **Tieni B3 > 300 ms** per avere prima un **count-in** (4 beat al BPM corrente), poi la registrazione parte sul tempo.
4. Rilascia **B3** per fermare; la presa viene salvata sulla SD e caricata sul canale, così sopravvive al riavvio.

💡 **B3 è multiuso**: un tap rapido è **tap-tempo** / **PAUSA durante il play**; una tenuta è **registrazione**. L'indicatore di trasporto sull'OLED mostra **REC** mentre registri.

17 · Modalità SONG

La modalità SONG concatena i tuoi pattern in un arrangiamento completo.

- In SONG: **E2 gira** = scegli il **pattern**, **E4 gira** = la **posizione** nella song (1–64).
- Costruisci la sequenza di pattern, poi **PLAY (B1)** fa suonare tutta la song.
- Gli stati di mute e la posizione nella song appaiono **sulla griglia**, così segui l'arrangiamento dal vivo.

18 · MIDI e tap-tempo

- **USB MIDI**: ichosynth è un dispositivo **USB MIDI**. Collegato via USB suona/riceve MIDI con un computer o altra strumentazione.
- **Tap-tempo**: tocca **B3 (REC)** a tempo per impostare il BPM a sensazione — senza menù.

19 · Mappa modalità & comandi

Da DRAW (la schermata principale) raggiungi tutto con manopole, pulsanti e le due combo:

Mappa delle modalità — cosa fa ogni encoder

Le 4 manopole (E1–E4) cambiano funzione in base alla modalità attiva. I 3 pulsanti restano costanti.

MODO	E1 (SX)	E2	E3	E4 (DX)
DRAW schermata principale	Y / nota	pagina	volume canale	X / colonna · filtro
SINGLE una voce a schermo	canale	nota (pitch)	—	X / colonna
FILTER combo B1+B2	slider 1	slider 2	slider 3	slider 4
MENU salva / carica	—	valore	valore	naviga pagine
VELOCITY dinamica passo	velocity	probabilità	volume canale	condizione / timing
SONG catena di pattern	—	pattern	—	posizione (1-64)

I 3 pulsanti (costanti in ogni modalità)

B1 · PLAY play/pausa · toggle SINGLE esci verso DRAW	B2 · MENU entra/esci menu tieni = FX MODE · combo = FILTER	B3 · REC registra (tap o tieni) · pausa tieni = count-in · tap-tempo BPM
---	---	---

Legenda: **E1–E4** = le quattro manopole (gira o clicca) · **B1/B2/B3** = i tre pulsanti · "click" = pressione breve · "hold" = pressione lunga · "combo" = due pulsanti insieme (l'ordine conta).

Vuoi...	Gesto
Muovere cursore su/giù (riga/nota)	gira E1
Muovere cursore sin/destra (colonna)	gira E4
Cambiare pagina	gira E2
Aggiungere / cambiare una nota	premi sul punto del cursore
Play / Pausa	E3 click (pausa anche B3)
Filtro rapido del canale corrente	gira E3 (in DRAW)
Mute / subpattern (voce corrente)	tieni E1
PLAY (trasporto)	B1
MENU (salva/carica, impostazioni)	B2
REC / pausa / tap-tempo	B3
Svuotare la RAM (ripartenza pulita)	tieni B1 all'accensione
Entrare/uscire da SINGLE	B1 (toggle)

Vuoi...	Gesto
Note Shift (in Single)	E1 click @ riga 16
VELOCITY (velocity/prob/vol/condizione)	B2 per raggiungerla → E1/E2/E3/E4
FILTER mode (DSP per-voce)	B2 + B1, B2 prima → slider su E1–E4
Sample Browser (set WAV)	B1 + B2, B1 prima / insieme → conferma E4 click
Menu conferma / entra sotto-menu	E4 click · indietro = E1 click
Count-in registrazione	tieni B3 > 300 ms

⚠ **Le due combo differiscono solo per l'ordine: B2 prima** → FILTER mode; **B1 prima (o insieme)** → Sample Browser. Aspetta ~350 ms tra una combo e l'altra.

20 · Problemi comuni

Sintomo	Rimedio
🔊 Non sento nulla	controlla volume/volume canale (OLED), che la voce non sia in mute (tieni E1), e che il campione esista sulla SD nel formato giusto
▶ Non parte	Play è B1 (o E3 click); la pausa durante il play è B3
🔄 Una manopola va al contrario	è un'inversione CLK/DT in fase di cablaggio (vedi manuale di costruzione)
🚫 I campioni non partono	percorso/struttura SD errati, o WAV non mono/16-bit/44,1 kHz → usa <code>wavmaker.py</code>
😬 Una combo ha aperto la modalità sbagliata	attenzione all'ordine: B2 prima = FILTER, B1 prima = Sample Browser; aspetta ~350 ms e riprova
💾 Voglio ripartire da zero	tieni B1 all'accensione per svuotare la RAM; salva le song sulla SD dal Menu (B2)
🕒 Lunghezza campione	sono supportati campioni lunghi con loop continuo

Buon divertimento! 🎵

*ichosynth fa girare **TCERN** di SP_ (soundpauli) · toern.live · su un Teensy 4.1 con 4 encoder KY-040, 3 tact switch e un OLED SSD1306.*